Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Ammonium sulfate S.G

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico
Uso recomendado: fertilizantes, Produto químico, Produto intermediário, Processo químico, Compostos que extinguem o fogo., químicos de laboratório

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):
P273 Evitar a libertação para o ambiente.

Recomendação de prudência (Resposta):
P312 Caso sinta,indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

Recomendação de prudência (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

sulfato de amônio
número-CAS: 7783-20-2
Número CE: 231-984-1
caprolactama (conteúdo (m/m): < 0,5 %)
número-CAS: 105-60-2
Número CE: 203-313-2
Número INDEX: 613-069-00-2

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Após inalação de pó:
Ar fresco.
Se ocorrerem dificuldades:
Procurar assistência médica.
Após inalação de produtos de decomposição:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.
Procurar assistência médica.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Após inalação de produtos de decomposição: Risco de edema pulmonar. Sintomas podem surgir posteriormente.
Tratamento: Após inalação de produtos de decomposição: Profilaxia de edema pulmonar.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
dióxido de carbono, água pulverizada

água pulverizada, espuma, pó extintor

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

jato de água

Perigos específicos:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Perigos específicos:
A temperaturas de 235 °C pode ser liberado: amônia, anidro

óxidos nítricos, óxidos de enxofre
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
O produto em si não é combustível; método de extinção de fogo nos arredores devem ser considerados. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Reter e dispor água de lavagem contaminada.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.
Resíduos: Varrer / remover com pá. Enxaguar com muita água.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Cuidar da limpeza e da higiene da pele depois do trabalho.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: 20 °C
Tempo de armazenamento: 24 Meses

Condições de armazenamento adequadas: Proteger contra a umidade. A substância / produto pode endurecer sob a influência da umidade.

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de álcalis e substâncias alcalinizantes Separar de nitritos e de substâncias alcalinas.

Materiais adequados para embalagens: aço inoxidável 1.4401, aço inoxidável 1.4301 (V2), alumínio, plástico reforçado com fibra de vidro (GRP), Polietileno de alta densidade (HDPE), vidro, Polietileno de baixa densidade (LDPE)

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
Escolher a proteção corporal em função do nível de atividade e exposição

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha cloropreno (0,5 mm), PVC (0,7 mm) e outros
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de aerossóis/poeiras. Filtro de baixa capacidade de retenção para partículas sólidas (por exemplo: EN 143 ou 149, Tipo P1 ou FFP1).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	cristalino	
Cor:	branco	
Odor:	inodoro	
Valor do pH:	aprox. 5 (100 g/l, 20 °C)	(pHmetro)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

ponto de fusão (decomp.):	aprox. 350 °C Decomposição da substância/produto.	(outros)
Ponto de decomposição:	Dados não disponíveis.	
Início da ebulição:	Não se pode determinar. Decomposição da substância/produto	(outros)
Ponto de fulgor:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Limite de explosividade inferior:	não aplicável	
Limite de explosividade superior:	não aplicável	
Decomposição térmica:	> 235 °C Para evitar decomposição térmica, não sobreaquecer.	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância auto-inflamável.	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	(outros)

Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	(outros)
Pressão de vapor:	0,0000001 hPa (25 °C) Indicação bibliográfica.	(medido)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	não aplicável, O produto é um sólido não volátil.	
Densidade:	1,766 g/cm3 (20 °C)	(Regulamento 109 da OECD)
Densidade aparente:	1.000 kg/m3 (20 °C)	(outros)
Densidade relativa:	1,77 (25 °C, 1.013 hPa) Indicação bibliográfica.	(outros)
Solubilidade em água:	764 g/l, (20 °C) 843 g/l, (50 °C)	(método interno) (método interno)
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	não aplicável	
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	(outros)
Temperatura de autoignição:	não aplicável	
Autoignição:	não apresenta autoignição O valor não foi determinado devido ao baixo risco de autoignição como consequência de um ponto de inflamação elevado.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente. (Método: outros) Tipo de teste: Autoignição a temperatura elevada. (Método: outros)
Limiar de odor:	Dados não disponíveis.	
Taxa de evaporação:	não aplicávelO produto é um sólido não volátil.	
Inflamabilidade:	não inflamável	(outros)
Viscosidade, dinâmica:	não aplicável	
Viscosidade, cinemática:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: 560 µm (D50, calculado)
granulado fino -

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Com bases, forma-se amoníaco. Reage com álcalis e nitritos.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
substâncias reativas alcalinas, nitritos

Produtos perigosos de decomposição:
amônia, anidro

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): 4.250 mg/kg (teste BASF)

(inalatória):O estudo não precisa ser realizado.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg
Indicação bibliográfica.

Indicações para: sulfato de amônio

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para a pele. Não é irritante para os olhos.

Irritação primária da pele coelho: não irritante (teste BASF)

Irritação ocular coelho: (teste BASF)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
A informação disponível não é suficiente para a avaliação da toxicidade para o orgão alvo específico.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (outros)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

teste de Ames
negativo (OECD Guideline 471)

teste citogenético
negativo (OECD, Guideline 473)
Indicação bibliográfica.

teste do HGPRT
Células CHO: negativo (OECD, Guideline 476)

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi dada em concentrações elevadas com a comida, não se observaram efeitos cancerígenos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:

Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico. Nocividade aguda para organismos aquáticos.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 53 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Teste de efeitos agudos em peixes)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 121,7 mg/l, Ceriodaphnia sp. (Teste de efeitos agudos dáfnias, estático)

Plantas aquáticas:
CE50 (18 Dias) 2.700 mg/l (taxa de crescimento), Chlorella vulgaris (outros)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (0,5 h) aprox. 1.050 mg/l, Lodo ativado (OECD, Guideline 209, aquático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
EC10 (70 Dias), 3,12 mg/l (semiestático)

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) 201 mg/kg, Eisenia foetida (solo artificial)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

outros animais terrestres - não mamíferos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Produto inorgânico, que não é eliminável da água através de um processo de purificação biológico. Por micro-organismos pode ser oxidado para nitrato, mas também reduzido a azoto.

Indicações para a eliminação:
Estudo não é necessário por razões científicas

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Estudo não é necessário por razões científicas

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção:
Estudo não é necessário por razões científicas

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Analisar a possibilidade de utilização na agricultura.
Entrar em contato com o fabricante.

Restos de produtos: Analisar a possibilidade de utilização na agricultura.
Entrar em contato com o fabricante.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre
Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.